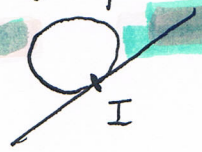
بسم الله الرحمن الرحيم

Suite du résumé de cinématique

(A) Condition de roulement sans glissement :

EXPLICATION ORALE

exemple



Lorsqu'on a une sphère, un disque, ou un cercle qui roule sur un plan, et que le point de contact est I par exemple (voir figure), alors la condition de roulement sans glissement doit être cherchée avec l'équation : $\vec{V}_I = 0$

EXPLICATION ORALE

(B) Centre Instantané de rotation C.I.R :

Je vous expliquerais ça après les examens

(ça n'entre pas dans l'examen)

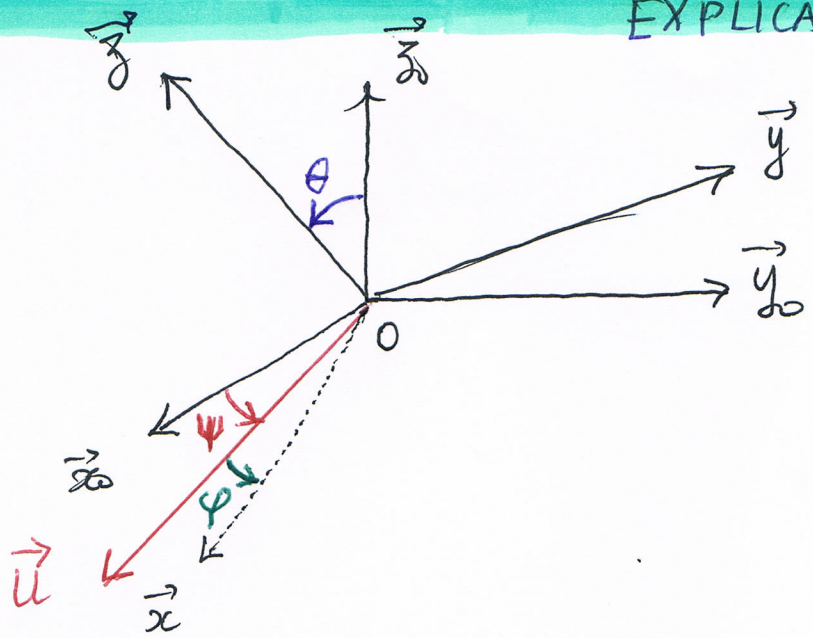
(C) Angles d'Euler :

EXPLICATIONS ORALES

* Soit un repère fixe $(\mathcal{R}_0)$ dont les axes sont $\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0$.
* Soit un autre repere $(\mathcal{R})$ lié au solide dont les axes sont $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$
* on va prendre le cas particulier où les 2 repères $(\mathcal{R}_0)$ et $(\mathcal{R})$ ont la même origine "O"
* $\vec{y}_0$ et $\vec{z}_0$ sont sur la feuille, mais $\vec{x}_0$ est ⊥ à la feuille vers le haut.

  $\vec{x}$ est derrière la feuille et oblique ( ), $\vec{y}$ est en avant de la feuille et oblique vers la droite ( )، et $\vec{z}$ est en avant de la feuille et oblique vers la gauche ( )

EXPLICATIONS ORALES



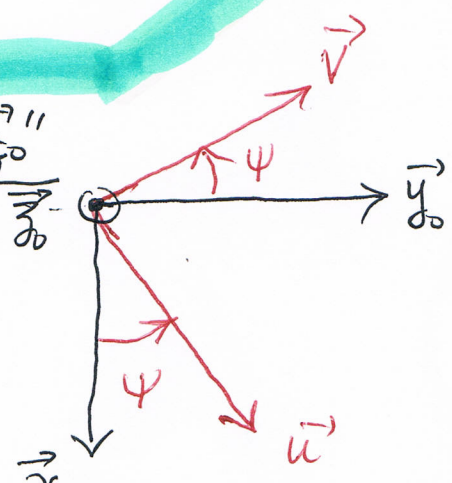
$\vec{u}$ c'est l'axe qui est l'intersection du plan $\vec{x}\vec{y}$ avec le plan $\vec{x_0}\vec{y_0}$.

Remarquez les angles ψ, θ et φ.

On veut par exemple faire subir un mouvement de rotation (3D) pour ramener (R_0) à coincider avec (R).

Ce mouvement de rotation 3D, peut être décomposé en 3 rotations, qui sont représentés dans les projections planes suivantes:

1ere rotation = "Précession" autour de "$\vec{z_0}$"



1er schéma dans le plan

EXPLICATIONS ORALES

$\vec{x_0}$ va se "coller" avec "$\vec{u}$"
et $\vec{y_0}$ va se "coller avec $\vec{V}$.

Taux de rotation $\vec{\Omega}_{R_1/R_0} = \dot{\psi}\,\vec{z_0}$

avec $\vec{u} = \cos\psi \cdot \vec{x_0} + \sin\psi \cdot \vec{y_0}$ ---(1)

$\vec{V} = -\sin\psi \cdot \vec{x_0} + \cos\psi \cdot \vec{y_0}$ ---(2)

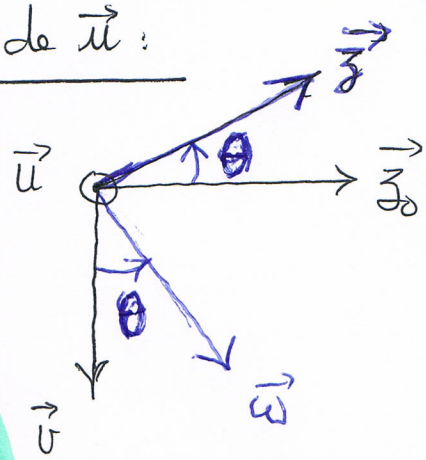
(R_1) c'est le repère $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z_0})$

EXPLICATION ORALE
EXPLICATION ORALE

2e rotation : "Nutation" autour de $\vec{u}$:

EXPLICATIONS ORALES

* $\vec{z}_0$ va "se coller" à $\vec{z}$
* $\vec{v}$ va tourner de l'angle θ, et il va devenir $\vec{w}$.
* on rappelle que lors de la rotation précédente, $\vec{y}$ s'est collé à "$\vec{v}$", donc maintenant $\vec{y}_0$ s'est collé à $\vec{w}$.



2ème Schéma dans le plan

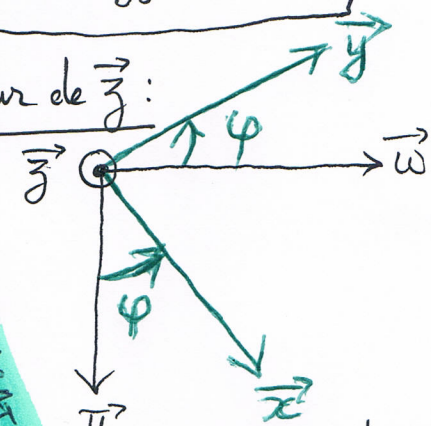
Le taux de rotation est : $\vec{\Omega}_{R_2/R_1} = \dot{\theta}\,\vec{u}$

($\mathcal{R}_2$) c'est le repère $(\vec{v}, \vec{z}_0, \vec{u})$ et $\vec{z} = \cos\theta\,\vec{z}_0 - \sin\theta\,\vec{v}$ ..... (3)

3e rotation : "Rotation propre" autour de $\vec{z}$:

EXPICATIONS ORALES

* $\vec{u}$ va se coller à "$\vec{x}$", mais au début, on a trouvé que "$\vec{x}_0$" s'était collé à "$\vec{u}$", DONC : $\vec{x}_0$ est maintenant collé à $\vec{x}$
* $\vec{w}$ va se coller à "$\vec{y}$", mais on a vu précédemment que $\vec{y}_0$ est collé à $\vec{w}$, DONC : $\vec{y}_0$ est maintenant collé à $\vec{y}$.
* et on a vu ci-dessus que maintenant : $\vec{z}_0$ est collé à $\vec{z}$.



3e schéma dans le plan

DONC, c'est bon, ($\mathcal{R}_0$) est confondu à ($\mathcal{R}$)

Le taux de rotation maintenant est $\vec{\Omega}_{R/R_2} = \dot{\varphi}\,\vec{z}$

Le taux de rotation totale est

$$\vec{\Omega}_{R/R_0} = \vec{\Omega}_{R/R_2} + \vec{\Omega}_{R_2/R_1} + \vec{\Omega}_{R_1/R_0} = \dot{\varphi}\,\vec{z} + \dot{\theta}\,\vec{u} + \dot{\psi}\,\vec{z}_0$$

Remarque : on peut remplacer $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ par les formules (1), (2), (3) pour trouver $\vec{\Omega}_{R/R_0}$ en fonction de $\vec{x}_0$, $\vec{y}_0$, $\vec{z}_0$